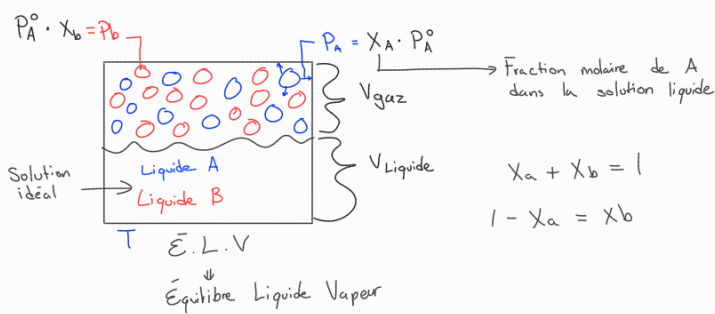


3.5 La loi de Raoult et Distillation



Si dans la phase gazeuse, il y a que les vapeurs des 2 liquides

$$P_{\text{total}} = \sum P_i = P_A + P_B$$

$$P_{\text{totale}} = (X_A \cdot P_A^0) + (1 - X_A \cdot P_B^0)$$

↓
P_{saturation} au dessus du liquide

$$P_{\text{total}} = \sum P_i = P_A + P_B + P_{\text{gaz}}$$

$$P_A = X_A \cdot P_A^0$$

$$P_B = X_B \cdot P_B^0$$

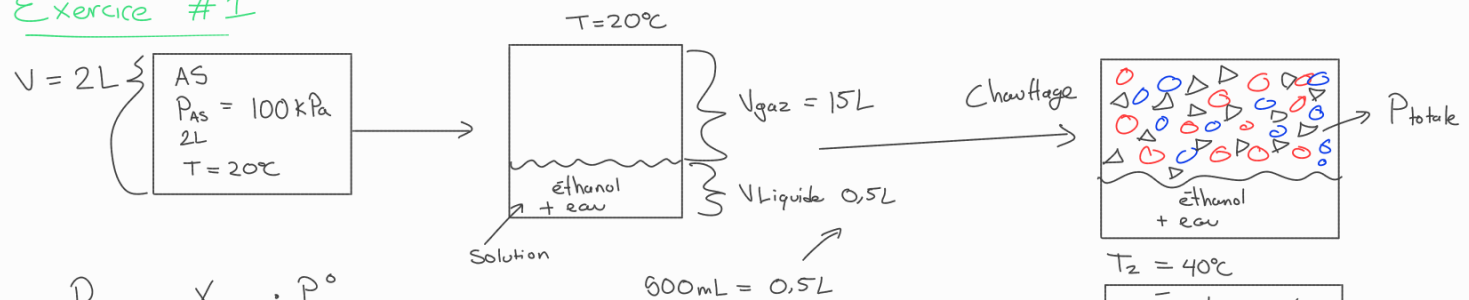
$$P_{\text{totale}} = (X_A \cdot P_A^0) + (X_B \cdot P_B^0) + P_{\text{gaz}}$$

↓

$$P_{\text{totale}} = (X_A \cdot P_A^0) + (1 - X_A \cdot P_B^0) + P_{\text{gaz}}$$

↓
P_{saturation} au dessus du liquide

Exercice #1



$$P_{\text{eau}} = X_{\text{eau}} \cdot P_{\text{eau}}^0$$

$$P_{\text{éthanol}} = X_{\text{éth}} \cdot P_{\text{éth}}^0$$

$$P_{\text{total}} = \sum P_i = (X_{\text{éthanol}} \cdot P_{\text{éthanol}}^0) + (X_{\text{eau}} \cdot P_{\text{eau}}^0) + P_{\text{gaz}}$$

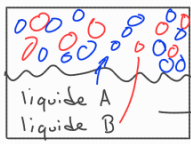
$$P_{\text{total}} = \sum P_i = \left(\cdot (17,864 \cdot 10^3) \right) + (X_{\text{eau}} \cdot P_{\text{eau}}^0) + P_{\text{gaz}}$$

$$X_{\text{vol éth}} = 0,4 \rightarrow 1\text{m}^3 \rightarrow \text{base arbitraire}$$

$$0,4 \text{ m}^3 = V_{\text{éth}}$$

$$1\text{m}^3 - 0,4 = V_{\text{eau}} = 0,6 \text{ m}^3$$

$$X_{\text{mol éth}} = \frac{n_{\text{éth}}}{n_{\text{éth}} + n_{\text{eau}}} = \frac{\frac{m_{\text{éth}}}{M_{\text{éth}}}}{\frac{m_{\text{éth}}}{M_{\text{éth}}} + \frac{m_{\text{eau}}}{M_{\text{eau}}}} = \frac{\frac{P_{\text{éth}} \cdot V_{\text{éth}}}{46,01 \text{ g/mol}}}{\frac{P_{\text{éth}} \cdot V_{\text{éth}}}{46,01 \text{ g/mol}} + \frac{P_{\text{eau}} \cdot V_{\text{eau}}}{18,02 \text{ g/mol}}}$$



solution

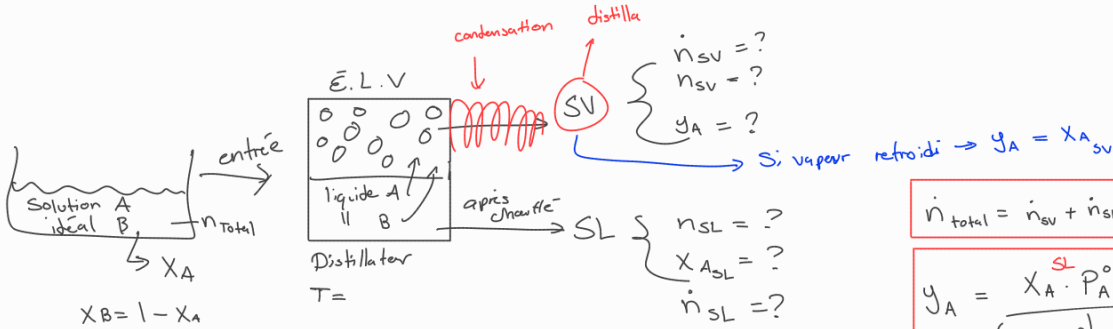
$$P_A = X_A \cdot P_A^\circ$$

$$P_B = X_B \cdot P_B^\circ$$

$T_b = \text{point de bulle}$

$$P_{\text{saturation}} = P_{\text{vapeur au dessus de la solution}} = P_{\text{atm}}$$

Distillation flash (éclaire)



$$\dot{n}_{\text{total}} = \dot{n}_{\text{sv}} + \dot{n}_{\text{sl}}$$

$$y_A = \frac{X_A \cdot P_A^\circ}{(X_A \cdot P_A^\circ) + (X_B \cdot P_B^\circ)}$$

$$\dot{n}_{A_{\text{entrées}}} = \dot{n}_{A_{\text{SL}}} + \dot{n}_{A_{\text{SV}}}$$

$$X_A \cdot \dot{n}_{\text{total entré}} = X_{A_{\text{SL}}} \cdot \dot{n}_{\text{SL}} + X_{A_{\text{SV}}} \cdot \dot{n}_{\text{SV}}$$

a) $y_{\text{Benzène}} = \frac{0,6 \cdot 73,42}{0,6 \cdot 73,42 + (1-0,6) \cdot 105,369} = 0,511$

b) $\dot{n}_{\text{sv}} + \dot{n}_{\text{sl}} = \dot{n}_{\text{total entré}}$

$$\dot{n}_{\text{sv}} + \dot{n}_{\text{sl}} = 80$$

$$X_{\text{Benzène}} \cdot \dot{n}_{\text{total entré}} = X_{\text{Benzène}_{\text{SL}}} \cdot \dot{n}_{\text{SL}} + X_{\text{Benzène}_{\text{SV}}} \cdot \dot{n}_{\text{SV}}$$

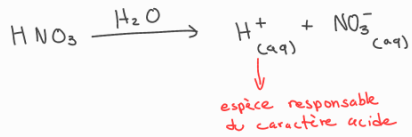
2 eq, 2 inc

3.3 Les acides et bases

- ↳ calculer pH d'une solution acide ou d'une solution basique
- ↳ Neutraliser une solution
 - * qui est trop acide
 - * " " " basique

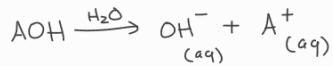
Acide :

Toute substance qui dans l'eau libère des ions H^+

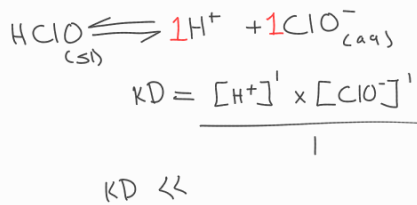


Base :

Toute substance qui dans l'eau libère des ions OH^-



Acide Faible



pH

$$pH = -\log_{10}([H^+])$$

↳ Concentration molaire de $[H^+] = \frac{n_{H^+}}{V_{\text{total de la solution}}} \left(\frac{\text{mol}}{L} \right)$

$$pOH = -\log_{10}([OH^-])$$

↳ $\frac{n_{OH^-}}{V_{\text{total de solution}}} \left(\frac{\text{mol}}{L} \right)$